

CLASSE PRÉPARATOIRE MP

RECUEIL ANNUEL

Travaux dirigés de mathématiques

Année de MP*

Toutes les séances réunies dans un document unique

Table des matières

TD 01 — Algèbre linéaire	1
Exercice 1	1
Exercice 2	2
Exercice 5	3
Exercice 11	4
Exercice 13	5
Exercice 14	6
Exercice 15	7
Exercice 18	8
Exercice 25	9
Exercice 31	10
Exercice 36	10
 TD 02 — Réduction d'endomorphismes	 12
Exercice 1	12
Exercice 8	13
Exercice 25	14
Exercice 26	15
Exercice 41	15
Exercice 43	17
Exercice 44	18
Exercice 56	19
Exercice Mines	20
 TD 03 — Réduction d'endomorphismes	 21
Exercice 20	21
Exercice Alg lin 8	22
Exercice 66	23
Exercice Mines	23
Exercice Centrale	24
Exercice 49	25

Exercice 53	27
Exercice 60	28
Exercice 64	28
Exercice 40	30
Exercice 62	32
Exercice 75	33

TD 01 — Algèbre linéaire

Exercice 1

Énoncé

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$M(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{pmatrix}.$$

a) Soit

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Évaluer $M(x, y, z)\varepsilon_i$ pour $i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$.

- b) Soit $P = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \varepsilon_3 \ \varepsilon_4)$; mq $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ est une famille orthogonale dans $\mathbb{R}^4$, en déduire que P est inversible.
- c) Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ c.a. à $M(x, y, z)$. Écrire la matrice de u dans $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$, en déduire des CNS portant sur (x, y, z) pour que $M(x, y, z)$ soit inversible, et donner $M(x, y, z)^{-1}$ dans ce cas.

Solution.

a))

$$M(x, y, z)\varepsilon_1 = (x + y + z)\varepsilon_1,$$

$$M(x, y, z)\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} -x + y - z \\ x + z - y \\ y - z - x \\ z - y + x \end{pmatrix} = (-x + y - z)\varepsilon_2,$$

$$M(x, y, z)\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} x - y - z \\ x - z - y \\ y + z - x \\ z + y - x \end{pmatrix} = (x - y - z)\varepsilon_3,$$

$$M(x, y, z)\varepsilon_4 = \begin{pmatrix} -x - y + z \\ x - z + y \\ y - z + x \\ z - y - x \end{pmatrix} = (-x - y + z)\varepsilon_4.$$

b))

$$\langle \varepsilon_1, \varepsilon_i \rangle = 0 \quad \text{pour } 2 \leq i \leq 4,$$

$$\langle \varepsilon_2, \varepsilon_i \rangle = 0 \quad \text{pour } 3 \leq i \leq 4, \quad \langle \varepsilon_3, \varepsilon_4 \rangle = 0.$$

$(\varepsilon_i)_{i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket}$ est une famille orthogonale ne contenant pas 0, elle est donc libre et P est inversible.

c)) D'après a),

$$\text{Mat}_{(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)}(u) = \begin{pmatrix} x+y+z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -x+y-z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-y-z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x-y+z \end{pmatrix} = M' = P^{-1}M(x, y, z)P.$$

$M(x, y, z)$ est inversible ssi M' l'est, ssi

$$(x+y+z)(-x+y-z)(x-y-z)(-x-y+z) \neq 0.$$

Dans ce cas $M(x, y, z) = PM'P^{-1}$ et

$$M(x, y, z)^{-1} = PM'^{-1}P^{-1}.$$

Notons que $\forall i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$, $\|\varepsilon_i\|_2 = 2$. Donc $\frac{1}{2}P$ est la matrice de passage de la base canonique à une base orthonormée. Il vient

$$\left(\frac{1}{2}P\right)^{-1} = \frac{1}{2}P^\top = 2P^{-1}$$

et $P^{-1} = \frac{1}{4}P^\top = \frac{1}{4}P$. D'où

$$M(x, y, z)^{-1} = \frac{1}{4}PM'^{-1}P.$$

Exercice 2

Énoncé

On dit que $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, est une matrice en damier ssi

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i + j \text{ est impair alors } a_{ij} = 0.$$

Je note $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble de ces matrices.

- Mq $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est un s-ev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ stable par produit.
- Mq $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est isomorphe à $\mathcal{M}_{\lfloor n/2 \rfloor}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}(\mathbb{K})$.
- Si $A \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est inversible, que dire de A^{-1} ?

Solution.

a.) $0 \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ matrices en damier, et soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i + j$ est impair. Pour $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$[\lambda A + B]_{ij} = \underbrace{\lambda a_{ij}}_0 + \underbrace{b_{ij}}_0.$$

Donc $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est un s-e-v de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Ensuite $[AB]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$. Avec i, j de parité différente, donc $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $i + k$ et $j + k$ sont de parité différente, donc $a_{ik} = 0$ ou $b_{kj} = 0$. Ainsi $[AB]_{ij} = 0$ et $AB \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

b.) Soit $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ formée des matrices élémentaires. Alors $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n, i+j \text{ pair}}$ est une base de $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

$$\begin{aligned} & \text{Card}\{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 : i + j \text{ pair}\} \\ &= \text{Card}(\{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 : i \text{ impair et } j \text{ impair}\} \cup \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 : i \text{ pair et } j \text{ pair}\}) \\ &= \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^2 + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor^2. \end{aligned}$$

On a

$$\dim(\mathcal{M}_{\lfloor n/2 \rfloor}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}(\mathbb{K})) = \dim \mathcal{DM}_n(\mathbb{K}).$$

Donc ces deux espaces sont isomorphes.

Remarque

Autre méthode : (pour exhiber directement l'isomorphisme)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la b.c. de $\mathbb{K}^n$,

$$F = \text{Vect}(e_{2k})_{1 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor}, \quad G = \text{Vect}(e_{2k-1})_{1 \leq k \leq \lfloor (n+1)/2 \rfloor},$$

de bases respectives $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$.

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ c.a. à A . On a $A \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ ssi F et G sont stables par u_A .

On peut définir

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{DM}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_{\lfloor n/2 \rfloor}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}(\mathbb{K}), \\ A &\longmapsto (\text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(u_{A|F}), \text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(u_{A|G})). \end{aligned}$$

Comme u_A est uniquement déterminé par ses restrictions $u_{A|F}$ et $u_{A|G}$, φ est un isomorphisme.

c.) Soit $A \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ inversible, donc u_A est un isomorphisme donc injectif, et $u_{A|F}$ et $u_{A|G}$ le sont aussi ; comme on est en dim finie, $u_{A|F}$ et $u_{A|G}$ sont des isomorphismes de F et G resp. Ceci montre que F et G sont stables par $u_A^{-1} = u_{A^{-1}}$. Donc $A^{-1} \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

Remarque

On peut aussi considérer $P = a_m X^m + \dots + a_n X^n$, un polynôme annulateur $\neq 0$ de A . On a $a_m A^m + \dots + a_n A^n = 0$. En multipliant par $(A^{-1})^m$:

$$a_m I_n + \dots + a_n A^{n-m} = 0.$$

Ainsi $A^{-1} \in \mathbb{K}[A]$. Comme $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est un s-ev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ stable par produit, $A^{-1} \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 5

Énoncé

Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ stable par produit.

- a) On suppose que $I_n \notin H$, mq $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, si $M^2 \in H$, alors $M \in H$. En déduire que $\forall i \neq j$, $E_{ij} \in H$, puis que

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & & & 1 \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 1 & 0 \end{pmatrix} \in H.$$

Évaluer J_n^n , qu'en déduit-on ?

- b) Soit $M \in H$ inversible, mq $M^{-1} \in H$. [On pourra considérer $P = a_r X^r + \dots + a_m X^m \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, polynôme annulateur non nul de M , avec $a_r \neq 0$]

Solution.

a)) Si $I_n \notin H$, comme H est un hyperplan, $\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = H \oplus \mathbb{C}I_n$. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\exists! A \in H$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $M = A + \lambda I_n$.

Supposons $M^2 \in H$. On a

$$M^2 = (A + \lambda I_n)^2 = A^2 + 2\lambda A + \lambda^2 I_n \in H.$$

Or $A^2 + 2\lambda A \in H$. Nécessairement $\lambda^2 I_n \in H$ et $\lambda^2 = 0 \implies \lambda = 0$. On a $M = A \in H$.

Soit $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $E_{ij}^2 = 0 \in H$, donc $E_{ij} \in H$. Il s'ensuit que $J_n = E_{2,1} + \dots + E_{n,n-1} + E_{1,n} \in H$.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$, $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ c.a. à J_n . On a $u(e_1) = e_2, \dots, u(e_{n-1}) = e_n$ et $u(e_n) = e_1$. En itérant n fois, $u^n = \text{Id}_{\mathbb{C}^n}$, $J_n^n = I_n \in H$. Ce qui ne se peut. Donc $I_n \in H$.

b)) Soit $P = a_r X^r + \dots + a_m X^m \neq 0$ tel que $P(M) = 0$ avec $a_r \neq 0$. Alors : $a_r M^r + \dots + a_m M^m = 0$. En multipliant par M^{-r} ,

$$a_r I_n + \dots + a_m M^{m-r} = 0.$$

Il s'ensuit que $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$, donc $M^{-1} \in H$.

Remarque

Soit $(n \geq 1)$ H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Si H ne contient aucune matrice inversible, $\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = H \oplus \mathbb{C}I_n$. Soit $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, on peut décomposer $E_{ij} = A + \lambda I_n$. Alors $\lambda I_n - E_{ij} = -A \in H$ est triangulaire non inversible, donc $\lambda = 0$ et $E_{ij} = A \in H$. De même $J_n \in H$ et J_n est inversible, ce qui ne se peut.

Notons que

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ a & c \end{pmatrix} : (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \right\}$$

est un hyperplan de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ non stable par produit, car

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I_2 \notin H \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \notin H.$$

Exercice 11

Énoncé

Calculer le déterminant et la trace de la transposition, en tant qu'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Solution. Soit

$$\begin{aligned} \tau : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), & \tau &\in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})), & \tau \circ \tau &= \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}. \\ M &\longmapsto M^T. \end{aligned}$$

τ est une symétrie p.r à $S_n(\mathbb{K})$ parallèlement à $A_n(\mathbb{K})$.

Soit

$$\mathcal{B}_1 = (E_{ii})_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{ij} + E_{ji})_{1 \leq i < j \leq n}$$

base de $S_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{B}_2 = (E_{ij} - E_{ji})_{1 \leq i < j \leq n}$ base de $A_n(\mathbb{K})$. $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\tau) = \begin{pmatrix} I_{n(n+1)/2} & 0 \\ 0 & -I_{n(n-1)/2} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n^2}(\mathbb{K}).$$

D'où

$$\boxed{\det(\tau) = (-1)^{n(n-1)/2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\text{tr}(\tau) = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n.}$$

Exercice 13

Énoncé

On admet que si E est un $\mathbb{C}$ -e.v., $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E \setminus \{0\}$, $(x, u(x))$ est liée, ie $\forall x \in E \setminus \{0\}$, $\exists \lambda_x \in \mathbb{C}$, $u(x) = \lambda_x x$, alors $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, $\forall x \in E$, $u(x) = \lambda x$: u est une homothétie.

- 1) Soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$. Mq $\text{tr}(u) = 0$ ssi $\exists \mathcal{B}$ base de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est une matrice à diagonale nulle.
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $D_n = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$. Soit

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \\ M &\longmapsto MD_n - D_n M, \quad \varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})). \end{aligned}$$

Identifier $\text{Ker } \varphi$, en déduire $\text{Im } \varphi = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : A \text{ de diagonale nulle}\}$.

- 3) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, mq

$$\text{tr } A = 0 \quad \text{ssi} \quad \exists (B, C) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2, A = BC - CB.$$

Solution.

1)) Supp $\exists \mathcal{B}$ base de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est de diagonale nulle. Alors $\text{tr}(u) = 0$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, H_n : « Soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$, alors si $\text{tr}(u) = 0$ alors $\exists \mathcal{B}$ base de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est de diagonale nulle. »

I : Si $\dim E = 1$, alors $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, $u = \lambda \text{Id}_E$ et si $\text{tr}(u) = 0$, alors $\lambda = 0$. Alors $u = 0$ et toute base convient.

H : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons $H(n)$ est vraie. Alors soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension $n+1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{tr}(u) = 0$.

Si $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, $u = \lambda \text{Id}_E$, alors $\text{tr}(u) = (n+1)\lambda$, donc $\lambda = 0$. Sinon, d'après le résultat admis, $\exists \varepsilon_1 \in E$ tel que $(u(\varepsilon_1), \varepsilon_1)$ est libre, posons $\varepsilon_2 = u(\varepsilon_1)$.

On peut compléter cette famille en une base de E (th. base incomplète) : $\mathcal{B}_1 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1})$. Alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(u) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & A' \end{pmatrix}.$$

(La première colonne possède des 0 partout, sauf un 1 sur la deuxième ligne)

Comme $\text{tr}(u) = 0$, $\text{tr}(A') = 0$. Posons $F = \text{Vect}(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1})$, on a $\dim F = n$.

Soit π projecteur sur F p.r à $\text{Vect}(\varepsilon_1)$ et

$$\begin{aligned} u' : F &\longrightarrow F, \\ x &\longmapsto \pi(u(x)), \quad u' \in \mathcal{L}(F). \end{aligned}$$

On a $A' = \text{Mat}_{(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1})}(u')$, d'où $\text{tr}(u') = 0$. D'après hyp. de récurrence, $\exists \mathcal{B}' = (f_2, \dots, f_{n+1})$ base de F telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u') = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix} = C$.

Il vient

$$\text{Mat}_{(\varepsilon_1, f_2, \dots, f_{n+1})}(u) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix}.$$

$(\varepsilon_1, f_2, \dots, f_{n+1})$ est une base de E car $u(\varepsilon_1) \in F$. Donc $H(n+1)$ est vraie, ce qui achève la récurrence.

2)) Soit $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$MD_n = (jm_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \quad D_n M = (im_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Ainsi $MD_n = D_n M$ ssi $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $jm_{ij} = im_{ij}$, ssi $\forall i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $m_{ij} = 0$, ssi M est diagonale. D'où $\text{Ker } \varphi = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : M \text{ est diagonale}\}$.

Ce qui précède montre que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $MD_n - D_n M$ a une diagonale nulle. D'après le théorème du rang,

$$\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \dim(\text{Ker } \varphi) + \text{rg}(\varphi),$$

d'où $\text{rg}(\varphi) = n^2 - n$. Or l'ensemble des matrices à diagonale nulle est de dimension $n^2 - n$. D'où

$$\underline{\text{Im } \varphi = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : A \text{ de diagonale nulle}\}}.$$

3)) Supposons que $\exists (B, C) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2 : A = BC - CB$. Alors $\text{tr}(A) = \text{tr}(BC) - \text{tr}(CB) = 0$.

Réciproquement, si $\text{tr}(A) = 0$, soit u c.a. à A . D'après 1), il existe $A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tq A est semblable à A' , et A' est de diagonale nulle :

$$\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{C}), A = P \underbrace{A'}_{\text{diag. nulle}} P^{-1}.$$

Donc il existe, d'après 2), un $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tq $A' = MD_n - D_n M$ et donc

$$\begin{aligned} A &= P(MD_n - D_n M)P^{-1} \\ &= PMP^{-1}D_nP^{-1} - PD_nMP^{-1} \\ &= (PMP^{-1})(PD_nP^{-1}) - (PD_nP^{-1})(PMP^{-1}) \\ &= BC - CB. \end{aligned}$$

D'où le résultat.

Remarque

Il n'y a pas unicité de B et C , cf. pour $A = 0$: $B = \lambda I_n$ et $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Exercice 14

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice $p \in \mathbb{N}^*$, soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Mq $\exists P \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $P(x)^n = 1 + x + o(x^p)$ lorsque $x \rightarrow 0$.
- En déduire $\exists B \in \mathbb{Q}[A]$, $B^n = I_n + A$.

Solution.

a.)

$$(1+x)^{1/n} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{n} + \frac{\frac{1}{n}(\frac{1}{n}-1)}{2}x^2 + \dots + \frac{\frac{1}{n}(\frac{1}{n}-1) \cdots (\frac{1}{n}-p+2)}{(p-1)!}x^{p-1} + O(x^p).$$

La partie polynomiale est un polynôme $P \in \mathbb{Q}[X]$.

$$1+x \underset{x \rightarrow 0}{=} (P(x) + O(x^p))^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} P(x)^{n-i} (O(x^p))^i = P(x)^n + O(x^p).$$

Car $(O(x^p))^i \underset{x \rightarrow 0}{=} O(x^p)$ dès que $i \geq 1$

b.) On pose $Q(x) = P(x)^n - (1+x) \in \mathbb{Q}[X]$. Alors $Q(x) = x^p a(x)$, $a(x) = O(1)$ lorsque $x \rightarrow 0$.

Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que $Q(x) = x^m D(x)$ avec $D(0) \neq 0$ (m est la multiplicité de 0 en tant que racine de Q). Alors $\frac{Q(x)}{x^p} = x^{m-p} D(x) = O(1)$, nécessairement $m \geq p$.

On peut écrire $Q(X) = X^p C(X)$, $C \in \mathbb{Q}[X]$. Alors on pose $B = P(A) \in \mathbb{Q}[A]$, donc

$$B^n = I_n + A + Q(A) = I_n + A.$$

D'où $\boxed{\exists B \in \mathbb{Q}[A], B^n = I_n + A}$.

Remarque

Soit, pour $\theta \in]0, \pi[$, $u_\theta = (\cos \theta, \sin \theta)$ et S_θ la symétrie p.r à $\mathbb{R}e_1$ parallèlement à $\mathbb{R}u_\theta$. On prend A_θ la matrice dans la b.c. de S_θ .

Comme $u_\theta = \cos \theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin \theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = (u_\theta - \cos \theta e_1) \frac{1}{\sin \theta}$. Donc

$$S_\theta(e_2) = (-\cot \theta)e_1 - \frac{u_\theta}{\sin \theta} = -2 \cot(\theta)e_1 - e_2.$$

(cot désigne cotangente)

Ainsi

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 1 & -2 \cot \theta \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_\theta^2 = I_2.$$

De plus $\theta \mapsto A_\theta$ étant injective, on obtient une infinité de matrices de symétrie dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, et donc une infinité de racines carrées de I_2 .

Soit $N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, on a $N_2^2 = 0$. Si N_2 possédait une racine carrée B , on aurait $B^2 = N_2$,

donc $B^4 = 0$. Nous verrons que cela implique $B^2 = 0$, ce qui n'est pas le cas.

(Sur l'idée que $I_n + A$ avec A nilpotente admet une infinité de racines carrées.)

Exercice 15

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (avec $n \geq 2$), calculer $\text{rg}(\text{Com}(A))$ en fct de celui de A .

[On distinguera selon que $\text{rg}(A) = n$, $n-1$ ou est $\leq n-2$.]

Solution.

- Si $\text{rg}(A) = n$, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{Com}(A))^T \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Donc $\text{rg}(\text{Com}(A)) = n$.
- Si $\text{rg}(A) \leq n-2$: le rang étant la taille maximale d'une sous-matrice carrée inversible, tous les déterminants obtenus en ôtant une ligne et une colonne de A sont nuls, et $\text{Com}(A) = 0$. Donc $\text{rg}(\text{Com}(A)) = 0$.

— Si $\text{rg}(A) = n - 1$, on a

$$A(\text{Com}(A))^T = \det(A)I_n = 0$$

(car $A \notin \text{GL}_n(\mathbb{K})$). Soit $(u_1, u_2) \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ c.a. à A et à $(\text{Com}(A))^T : u_1 \circ u_2 = 0$. Donc $\text{Im}(u_2) \subset \text{Ker}(u_1)$ de $\dim 1$, car $\text{rg}(A) = n - 1$.

Comme $\text{rg}(A) = n - 1$, A possède une sous-matrice carrée de taille $n - 1$ inversible, et $\text{Com}(A) \neq 0$, donc $u_2 \neq 0$ et $\dim(\text{Im}(u_2)) = 1$. Ainsi $\underline{\text{rg}(\text{Com}(A)) = \text{rg}((\text{Com}(A))^T) = 1}$.

Exercice 18

Énoncé

Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, d_n le nombre de permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sans point fixe [i.e. $d_n := |\{\sigma \in \mathfrak{S}_n : \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(i) \neq i\}|$]. On pose $d_0 = 1$.

a) Exprimer, pour $n \in \mathbb{N}$, $n!$ en fonction de $(d_0, \dots, d_n)$.

Solution.

a))

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k.$$

Il vient

$$\begin{pmatrix} 0! \\ 1! \\ \vdots \\ n! \end{pmatrix} = \underbrace{\left(\binom{i}{j} \right)_{\substack{0 \leq i, j \leq n \\ A, \binom{i}{j} = 0 \text{ si } j > i}}}_{A} \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}.$$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}_n[X])$ défini par : $\forall P \in \mathbb{C}[X], u(P) = P(X + 1)$. Pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$u(X^j) = (X + 1)^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} X^i.$$

Donc $\text{Mat}_{(1, X, \dots, X^n)}(u) = A^T$. Or

$$\begin{aligned} u^{-1} : \mathbb{C}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{C}_n[X], \\ P &\longmapsto P(X - 1). \end{aligned}$$

Pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$u^{-1}(X^j) = \sum_{i=0}^j (-1)^{j-i} \binom{j}{i} X^i.$$

Ainsi

$$(A^T)^{-1} = \left((-1)^{j-i} \binom{j}{i} \right)_{0 \leq i, j \leq n} = (A^{-1})^T$$

et $A^{-1} = \left((-1)^{j-i} \binom{j}{i} \right)_{0 \leq i, j \leq n}$.

Il vient

$$\begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0! \\ 1! \\ \vdots \\ n! \end{pmatrix}$$

et $\forall i \in \mathbb{N}$,

$$d_i = \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \binom{i}{j} j! = \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \frac{i!}{(i-j)!}.$$

Ainsi

$$\frac{d_i}{i!} = \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \frac{1}{(i-j)!} = \sum_{j=0}^i \frac{(-1)^j}{j!}$$

est la probabilité pour qu'une permutation de $\mathfrak{S}_n$ (munie de la probabilité uniforme) ne contienne pas de point fixe. Donc

$$\lim_{i \rightarrow +\infty} \frac{d_i}{i!} = \frac{1}{e}.$$

Exercice 25

Énoncé

- Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, on dit que $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ ssi M est inversible et $M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Mq $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ ssi $\det M \in \{-1, 1\}$.
- Mq $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ possède au moins n et au plus $n^2 - n + 1$ coefficients impairs, et que ces bornes sont atteintes.

Solution.

a.) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$. Alors $\det(M^{-1}) = \frac{1}{\det(M)} \in \mathbb{Z}$ et $\det M \in \mathbb{Z}$. Nécessairement $\det(M) \in \{-1, 1\}$.

Réciproquement, soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$; si $\det M \in \{-1, 1\}$, alors M est inversible et

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \mathrm{Com}(M)^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}).$$

b.) Supposons que M possède moins de n coefficients impairs. Alors il existe une colonne de M avec seulement des coefficients pairs. Par multilinéarité, $\det M$ est pair. Donc $\det(M) \notin \{-1, 1\}$. Donc $M \notin \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$.

Si $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$, elle possède au moins n coefficients impairs, c'est atteint pour I_n .

Supposons que M possède plus de $n^2 - n + 1$ coefficients impairs. Alors elle possède moins de $n - 1$ coefficients pairs. Alors $\exists j_1 \neq j_2 \in \llbracket 1, n \rrbracket$, C_{j_1} et C_{j_2} ne possédant que des coefficients impairs. Donc $C_{j_1} + C_{j_2}$ possède seulement des coefficients pairs. De même $\det(M)$ est pair.

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(la diagonale de M est composée de 0, sauf dans le coin en haut à gauche)

M possède $n^2 - n + 1$ coefficients valant 1 et $n - 1$ coefficients valant 0. En effectuant $L_2 \leftarrow L_2 - L_1, \dots, L_n \leftarrow L_n - L_1$, il vient $\det M = (-1)^{n-1} \in \{-1, 1\}$. Donc $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$.

Exercice 31

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $S_j = X^j(1 - X)^{n-j}$. Mq $(S_j)_{0 \leq j \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, écrire la matrice de passage de $(1, X, \dots, X^n)$ à $(S_0, \dots, S_n)$ ainsi que son inverse.

Solution. Soient $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tq $\sum_{j=0}^n a_j S_j = 0$. S'il existe $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tq $a_j \neq 0$, notons $h = \min\{j \in \llbracket 0, n \rrbracket : a_j \neq 0\}$. Alors

$$\sum_{j=h}^n a_j X^j (1 - X)^{n-j} = 0,$$

d'où $\sum_{j=h}^n a_j X^{j-h} (1 - X)^{n-j} = 0$. Puis, en évaluant en 0 : $a_h = 0$, ce qui ne se peut.

Donc $(S_j)_{j \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est libre et comprend $n + 1$ vecteurs en dim $n + 1$: c'est donc une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Soit $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$S_j = \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n-j}{k} (-1)^k X^{k+j} = \sum_{p=j}^n \binom{n-j}{p-j} (-1)^{p-j} X^p.$$

Alors $\text{Pass}_{(1, X, \dots, X^n), (S_0, \dots, S_n)} = P \in \text{GL}_{n+1}(\mathbb{R})$, avec

$$P_{p,j} = \begin{cases} \binom{n-j}{p-j} (-1)^{p-j}, & p \geq j, \\ 0, & p < j, \end{cases} \quad p, j \in \llbracket 0, n \rrbracket.$$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$ c.a. à P , ie $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$u(X^j) = X^j(1 - X)^{n-j} = (1 - X)^n \left(\frac{X}{1 - X} \right)^j.$$

Par combinaison linéaire : $\forall P \in \mathbb{R}_n[X]$,

$$u(P) = (1 - X)^n P \left(\frac{X}{1 - X} \right).$$

Posons $Y = \frac{X}{1-X}$, ssi $X = \frac{Y}{1+Y}$ et $1 - X = \frac{1}{1+Y}$. Ainsi

$$u(P) \left(\frac{Y}{1+Y} \right) = \frac{1}{(1+Y)^n} P(Y) = Q(Y)$$

ssi $P(Y) = (1 + Y)^n Q \left(\frac{Y}{1+Y} \right)$.

Ainsi

$$u^{-1} : \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}_n[X], \\ Q \longmapsto (1 + X)^n Q \left(\frac{X}{1 + X} \right).$$

Et $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$u^{-1}(X^j) = (1 + X)^{n-j} X^j = \sum_{p=j}^n \binom{n-j}{p-j} X^p.$$

Donc

$$(P^{-1})_{p,j} = \begin{cases} \binom{n-j}{p-j}, & p \geq j, \\ 0, & p < j, \end{cases} \quad p, j \in \llbracket 0, n \rrbracket.$$

Exercice 36

Énoncé

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ non constante, $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, $f(AB) = f(A)f(B)$.

- 1) Mq $f(0) = 0$ et que $f(I_n) = 1$.
- 2) Mq $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $f(A) \neq 0$ ssi A est inversible.

Solution.

1)) On a $f(0) \times f(0) = f(0)$. Donc $f(0)^2 - f(0) = 0$ et $f(0) \in \{0, 1\}$. Si $f(0) = 1$, on a $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $f(A \times 0) = f(A)f(0)$. D'où $f(A) = f(0) = 1$, ce qui ne se peut car f est non constante. Ainsi $f(0) = 0$.

De même $f(I_n) \in \{0, 1\}$. Si $f(I_n) = 0$, $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $f(A \times I_n) = f(A)f(I_n)$, d'où $f(A) = 0$, ce qui ne se peut, f étant non constante. On a donc $f(I_n) = 1$.

2)) Supposons A inversible, $f(AA^{-1}) = f(A)f(A^{-1})$. D'où $f(A)f(A^{-1}) = 1$ et $f(A) \neq 0$.

Supposons A non inversible. Notons $r = \text{rg}(A) \leq n - 1$. A est équivalente à une matrice nilpotente A' de rang r : $\exists (P, Q) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $A = Q^{-1}A'P$. Ainsi

$$f(A) = f(Q^{-1}A'P) = f(Q^{-1})f(A')f(P).$$

A' est nilpotente donc $\exists p \in \mathbb{N}^*$, $(A')^p = 0$ et $f((A')^p) = 0 = f(A')^p$. Donc $f(A') = 0$, et $f(A) = 0$ car $f(Q^{-1}) \neq 0$ et $f(P) \neq 0$.

Remarque

f induit un morphisme de groupes de $(\text{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$ vers $(\mathbb{K}^*, \times)$. On peut montrer $\exists g$ morphisme de groupes de $(\mathbb{K}^*, \times)$ vers $(\mathbb{K}^*, \times)$, $f = g \circ \det$.

TD 02 — Réduction d'endomorphismes

Exercice 1

Énoncé

Soit V un $\mathbb{C}$ espace vectoriel de dimension $d \in \mathbb{N}^*$.

Q1) Soit $f \in \mathcal{L}(V)$, mq $(\text{rg}(f^n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. On note $r(f)$ sa limite.

Q2) Soient $(f, g) \in \mathcal{L}(V)^2$ qui commutent, mq $r(f + g) \leq r(f) + r(g)$. Est-ce toujours le cas si f et g ne commutent pas ?

Q3) Exprimer $r(f)$ en fonction de la multiplicité $m(0)$ de 0 en tant que racine de χ_f .

Solution.

Q1)) On a $\forall n \in \mathbb{N}$, $\text{Im}(f^{n+1}) \subset \text{Im}(f^n)$ donc $\text{rg}(f^{n+1}) \leq \text{rg}(f^n)$.

La suite des $(\text{rg}(f^n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entiers naturels décroissante donc stationnaire, donc convergente.

Rem : Si f est bijective, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\text{rg}(f^n) = d$ et $r(f) = d$.

Q2)) Soient $(n, m) \in \mathbb{N}^2$, $\forall p \geq m$, $\text{Im}(f^p) = \text{Im}(f^n)$ et si $p \geq m$ $\text{Im}(g^p) = \text{Im}(g^m)$.

Soit $k \geq n + m$,

$$(f + g)^k = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} f^l g^{k-l} \quad \text{car } f \text{ et } g \text{ commutent.}$$

Soit $x \in V$, si $l \geq n$, $f^l \circ g^{k-l}(x) \in \text{Im}(f^n)$. Si $l \leq n$, $k - l \geq n + m - l \geq m$ et

$$f^l \circ g^{k-l}(x) = g^{k-l} \circ f^l(x) \in \text{Im}(g^m).$$

Donc, $\text{Im}((f + g)^k) \subset \text{Im}(f^n) + \text{Im}(g^m)$ soit

$$\begin{aligned} \text{rg}((f + g)^k) &\leq \dim(\text{Im}(f^n) + \text{Im}(g^m)) \\ &\leq \underbrace{\dim \text{Im}(f^n)}_{r(f)} + \underbrace{\dim \text{Im}(g^m)}_{r(g)} \end{aligned}$$

$\forall k \geq n + m$, $\text{rg}((f + g)^k) \leq \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$.

Si f et g ne commutent pas, $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ c.a. à $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et g c.a. à $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. On a $(f + g)$ c.a. à $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{C})$, donc $r(f + g) = 2$. Or, $r(f) = r(g) = 0$ car f et g nilpotentes.

c)) Si $m(0) = 0$, 0 n'est pas racine de χ_f donc $0 \notin \text{Sp}(f)$. Donc, f est bijective et $r(f) = d$.

Si $m(0) = d$, d'après le T.C.H, on a $\chi_f = X^d$ et $f^d = 0$ donc f est nilpotente, soit $r(f) = 0$.

Sinon, on peut écrire $\chi_f = X^{m(0)}Q$ où $Q(0) \neq 0$. Aussi, $X^{m(0)} \wedge Q = 1$. D'après le théorème de C-H, χ_f est un polynôme annulateur de f , et d'après le lemme des noyaux, on peut écrire

$$V = \underbrace{\text{Ker}(f^{m(0)})}_{V_1} \oplus \underbrace{\text{Ker}(Q(f))}_{V_2}$$

V_1 et V_2 sont stables par f . Soit B_1 une base de V_1 , B_2 une base de V_2 , $B = B_1 \cup B_2$. On a $\text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ avec $A_1 = \text{Mat}_{B_1}(f|_{V_1})$, $A_2 = \text{Mat}_{B_2}(f|_{V_2})$.

Si $f|_{V_2}$ n'était pas injective, $\exists x \in V_2 \setminus \{0\} / f(x) = 0$ et $x \in V_2 \cap \text{Ker}(f) \subset \{0\}$ ce qui ne se peut. ($\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^{m(0)})$)

Donc, $f|_{V_2}$ est bijective. Par définition de V_1 , $f|_{V_1}^{m(0)} = 0$ donc $A_1^{m(0)} = 0$. et $\forall k > m(0)$, $\text{Mat}_B(f)^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_2^k \end{pmatrix}$ où A_2 inversible. Ainsi, $\text{rg}(f^k) = \dim V_2 = d - \dim V_1$.

Lemme. $\dim V_1 = m(0)$.

Dém : Soit $\lambda \in \text{Sp}(f|_{V_1})$. Comme $f|_{V_1}^{m(0)} = 0$, on a $\lambda = 0$ donc $\text{Sp}(f|_{V_1}) = \{0\}$ donc $\chi_{f|_{V_1}} = X^{\dim V_1}$. Or, $\chi_f = \chi_{f|_{V_1}} \times \chi_{f|_{V_2}}$ et 0 n'est pas racine de $\chi_{f|_{V_2}}$. Donc, $\dim V_1 = m(0)$.

Finalement, $r(f) = d - m(0)$.

Exercice 8

Énoncé

Soit V un $\mathbb{C}$ -ev de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(V)$ est cyclique ssi $\exists x, (x, \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de V . Mq u est cyclique ssi les sous-espaces propres sont de dim 1.

Solution. Supposons u cyclique : Soit $x \in V$ tel que $\mathcal{B} = (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base de V .

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & & & \alpha_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & & 1 & \alpha_{n-1} \end{pmatrix} = A$$

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$A - \lambda I_n = \begin{pmatrix} -\lambda & & & \alpha_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & -\lambda & \vdots \\ 0 & & 1 & \alpha_{n-1} - \lambda \end{pmatrix}$$

Alors les $n - 1$ premières colonnes sont libres car échelonnées. Donc $\dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \leq 1$. Si λ est valeur propre, nécessairement, $\dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) = 1$.

Réciproquement : s'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{N} / \pi_u = (X - \lambda)^r$. Soit $\alpha \in \text{Sp}(u)$, nécessairement $\alpha = \lambda$ [π_u annule α]. D'autre part, u possède nécessairement une valeur propre car $u \in \mathcal{L}(V)$ et V est un $\mathbb{C}$ -ev de dimension finie non nulle. Donc $\text{Sp}(u) = \{\lambda\}$. Soit $v = u - \lambda \text{Id}_V$. On a $v^{r-1} \neq 0$ et $v^r = 0$ [$\pi_v = X^r$]. Si $\dim \text{Ker } v = 1$ ($= \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id})$).

Lemme. $\forall k \in \llbracket 1, r - 1 \rrbracket$, $\dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } v^k + 1$

Dém : $\forall k \in \mathbb{N}$, $\text{Ker } v^k \subset \text{Ker } v^{k+1}$. [Car $\forall x \in V$, si $v^k(x) = 0$, $v^{k+1}(x) = v(v^k(x)) = 0$] Si de plus $\text{Ker } v^k = \text{Ker } v^{k+1}$, on a toujours $\text{Ker } v^{k+1} \subset \text{Ker } v^{k+2}$: Soit $x \in \text{Ker } v^{k+2}$. $v(x) \in \text{Ker } v^{k+1} = \text{Ker } v^k$. Donc $v^{k+1}(x) = 0$ et $\text{Ker } v^{k+1} = \text{Ker } v^{k+2}$. Par récurrence immédiate : $\forall i \geq k$, $\dim \text{Ker } v^i = \dim \text{Ker } v^k$. De plus, soit $k \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$ et $f_k : \text{Ker } v^{k+1} \rightarrow \text{Ker } v^k$, $x \mapsto v(x) \in \mathcal{L}(\text{Ker } v^{k+1}, \text{Ker } v^k)$. De plus, $\text{Ker } f_k = \text{Ker } v$. Donc $\dim \text{Ker } f_k = 1$. D'après le théorème du rang, $\dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } f_k + \dim \text{Im } f_k \leq \dim \text{Ker } v^k + 1$. Si $\exists k \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, on a $\dim \text{Ker } v^k = \dim \text{Ker } v^{k+1}$. Soit $p = \min\{k \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket / \text{Ker } v^k = \text{Ker } v^{k+1}\}$. D'après ce qui précède, $\forall k \leq p-1$, $\text{Ker } v^k \subsetneq \text{Ker } v^{k+1}$. Donc $\dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } v^k + 1$. Comme $\dim \text{Ker } v^0 = 0$, par récurrence, $\forall k \in \llbracket 0, p \rrbracket$, $\dim \text{Ker } v^k = k$. De plus, $\forall i \geq p$, $\text{Ker } v^i = \text{Ker } v^p = V$ (car $v^r = 0$, $r \geq p$, et $v^r(V) = 0 \implies \text{Ker } v^r = V$). Nécessairement : $p = r = n$. Ainsi : $v^{n-1} \neq 0$ et $v^n = 0$. Soit $x \notin \text{Ker } v^{n-1}$. Alors, soit $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, si $0 = \alpha_0 x + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1}(x)$. Alors soit $k = \min\{i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket / \alpha_i \neq 0\}$ (si cet ensemble est $\neq \emptyset$). Ainsi $\alpha_k v^k(x) + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1}(x) = 0$. On applique $v^{n-1-k} : \alpha_k v^{n-1}(x) = 0$, donc $\alpha_k = 0$: absurde. Donc $(x, v(x), \dots, v^{n-1}(x))$ est libre, c'est donc une base de V . Comme $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $u^k(x) = (v + \lambda \text{Id}_V)^k(x) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \lambda^{k-i} v^i(x) \in \text{Vect}(x, v(x), \dots, v^k(x))$. La matrice de $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ dans $(x, v(x), \dots, v^{n-1}(x))$ est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & & * \\ 0 & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, donc

$(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de V .

Généralement : Si $\pi_u = (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_p)^{r_p}$ avec $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ 2 à 2 distincts $\in \mathbb{C}^p$, $r_i \in \mathbb{N}^* \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$. $\pi_u(u) = 0$, d'après le lemme des noyaux : $V = \bigoplus_{i=1}^p \underbrace{\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_V)^{r_i}}_{F_i \text{ sev stables}}$. Soit $i \in$

$\llbracket 1, p \rrbracket$: $(X - \lambda_i)^{r_i}$ annule $u_i = u|_{F_i} \in \mathcal{L}(F_i)$. Donc $\exists m \leq r_i / \pi_{u_i} = (X - \lambda_i)^m$. Comme $\pi_u = \prod_{i=1}^p \pi_{u_i}$, nécessairement $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\pi_{u_i} = (X - \lambda_i)^{r_i}$. Si $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\dim \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_V) = 1$, d'après ce qui précède : $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\exists x_i \in F_i / (x_i, u(x_i), \dots, u^{r_i-1}(x_i))$ est une base de F_i . Soit $x = \sum_{i=1}^p x_i$, soit $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ ($\sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j u^j(x) = 0$) et $P = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j X^j$, on a $\underbrace{P(u)(x)}_{\in V} = 0$.

$= \sum_{i=1}^p \underbrace{P(u)(x_i)}_{\in F_i \text{ par stabilité}}$. Comme $F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe : $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket : P(u)(x_i) = 0$. On vérifie que $\{P \in \mathbb{C}[X] / P(u)(x_i) = 0\} = (X - \lambda_i)^{r_i} \mathbb{C}[X]$ (div euclidienne par $(X - \lambda_i)^{r_i}$). Il s'ensuit que $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $(X - \lambda_i)^{r_i} | P$. Donc $\underbrace{\prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{r_i}}_{\text{de } d^\circ \sum_{i=1}^p r_i = n} | P$. Ainsi $P = 0$ et $(x, \dots, u^{n-1}(x))$ est libre $\rightarrow$ c'est

une base de V .

Exercice 25

Énoncé

Soit $S = \mathbb{R}^{\mathbb{N}^*} = \{(s_n)_{n \geq 1} / \forall n \in \mathbb{N}^*, s_n \in \mathbb{R}\}$

$$f : S \longrightarrow S$$

$$(s_n)_{n \geq 1} \longmapsto \left(\frac{s_1 + \dots + s_n}{n} \right)_{n \geq 1} \in \mathcal{L}(S).$$

$$f((s_n)_{n \geq 1}) = (s_1, \frac{s_1+s_2}{2}, \frac{s_1+s_2+s_3}{3}, \dots)$$

- Mq f est bijective et expliciter, pour $u = (u_n)_{n \geq 1} \in S$, $f^{-1}(u)$.
- Déterminer les éléments propres de f^{-1} , en déduire ceux de f .

Solution.

Q1)) Soit $s = (s_n)_{n \geq 1} \in S$, $u = (u_n)_{n \geq 1} \in S$. Si $f(s) = u$, alors $s_1 = u_1$, $\frac{s_1+s_2}{2} = u_2$, $\frac{s_1+\dots+s_n}{n} = u_n$. Donc, $s_1 = u_1$, $s_2 = 2u_2 - u_1$ et $\forall n \geq 2$, $s_n = nu_n - (n-1)u_{n-1}$. Ainsi, f est injective.

Réciproquement, en posant $\forall n \geq 2$, $s_n = nu_n - (n-1)u_{n-1}$ et $s_1 = u_1$. On a $\forall k \geq 2$, $\frac{s_1+\dots+s_k}{k} = \frac{ku_k}{k} = u_k$. donc $f(s) = u$.

Donc, f est bijective et $f^{-1} : S \rightarrow S$, $(u_n)_{n \geq 1} \mapsto (u_1, 2u_2 - u_1, \dots, nu_n - (n-1)u_{n-1})$.

Q2)) $0 \notin \text{Sp}(f^{-1})$ car f^{-1} est bijective. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$, et $u \in S \setminus \{0\}$, $f^{-1}(u) = \lambda u$ ssi $\begin{cases} u_1 = \lambda u_1 \\ \forall n \geq 2, nu_n - (n-1)u_{n-1} = \lambda u_n \end{cases}$. Définissons $k = \min\{n \geq 1 / u_n \neq 0\}$. $ku_k = \lambda u_k$ et $\forall n \geq k+1$, $nu_n - (n-1)u_{n-1} = \lambda u_n$. Cela implique donc $\lambda = k$ et $\forall n \geq k+1$, $u_n = \frac{n-1}{n-k}u_{n-1}$.

D'où $u_{k+1} = ku_k$. $u_{k+2} = \frac{k+1}{2}u_{k+1} = \frac{k(k+1)}{2}u_k$. $\forall n \in \mathbb{N}$, par récurrence, $u_{k+n} = \binom{k+n}{n}u_k$.

Réciproquement, en définissant pour $k \in \mathbb{N}^*$, $U^{(k)}$ par : $\forall i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$, $u_i = 0$. $u_k = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{k+n} = \binom{k+n}{n}$.

Il vient $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{k+n+1} = \binom{k+n+1}{n+1} = \frac{k+n+1}{n+1} \binom{k+n}{n}$. Donc, $f^{-1}(U^{(k)}) = kU^{(k)}$ en remontant les calculs précédents. Ainsi, les valeurs propres de f^{-1} sont les $k \in \mathbb{N}^*$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Ker}(f^{-1} - k \text{Id}) = \mathbb{R}U^{(k)}$.

De plus, $\forall u \in S \setminus \{0\}$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}^*$: $f^{-1}(u) = \lambda u$ si et seulement si $f(u) = \frac{1}{\lambda}u$. Ainsi, $\text{Sp}(f) = \{\frac{1}{k} / k \in \mathbb{N}^*\}$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Ker}(f - \frac{1}{k} \text{Id}) = \mathbb{R}U^{(k)}$.

Exercice 26

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $u : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$, $P \mapsto (X-1)P'$. Déterminer les valeurs propres de u et les dimensions des sous-espaces propres associés.

Solution. On note B la b.c de $\mathbb{R}_n[X]$.

$$\text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & & 0 \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & -n \\ 0 & & & n \end{pmatrix} \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{R})$$

Car $u(1) = 0$. $\forall k \geq 1$, $u(X^k) = kX^k - kX^{k-1}$. Il vient $\chi_u = \prod_{i=0}^n (X-i)$ donc $\text{Sp}(u) = \llbracket 0, n \rrbracket$. $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\dim E_k = 1$ car k est racine simple de χ_u ($\text{Ker}(u - k \text{Id})$).

De plus, soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $u(P) = kP$ ssi $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$: $(x-1)P'(x) = kP(x)$ $P'(x) = \frac{k}{x-1}P(x)$. Donc P est de la forme : $P(x) = Ce^{k \ln |x-1|}$. Donc $P(x) = C(x-1)^k$. Soit $P_k = (X-1)^k$. $u(P_k) = kP_k$. Donc $\text{Ker}(u - k \text{Id}) = \mathbb{R}P_k$.

Exercice 41

Énoncé

Soit n réels $0 < a_1 < \dots < a_n$. $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{ii} = 0$ et $\forall i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{ij} = a_j$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & a_n \\ a_1 & a_2 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Mq $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de A ssi $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\lambda + a_k} = 1$
 b) En déduire que A possède n valeurs propres réelles distinctes, et qu'elle est semblable à une matrice diagonale.

Solution.

a)) $\lambda \in \text{Sp}(A)$ si $\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ tq $AX = \lambda X$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

donc $\lambda \in \text{Sp}(A)$ si

$$\begin{cases} a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = \lambda x_1 \\ \vdots \\ a_1 x_1 + \dots + a_{n-1} x_{n-1} = \lambda x_n \end{cases}$$

ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_j x_j = (\lambda + a_i) x_i$.

Si c'est le cas, notons $S = \sum_{j=1}^n a_j x_j$

Si $S = 0$: $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\lambda + a_i) x_i = 0$. Or $\exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x_{i_0} \neq 0$, donc $\lambda = -a_{i_0}$ et $\forall i \neq i_0, \lambda + a_i \neq 0$ car les $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont distincts. $x_i = 0$. En reportant dans S , $a_{i_0} x_{i_0} = 0$, ce qui ne se peut car $a_{i_0} \neq 0$ et $x_{i_0} \neq 0$, donc $S \neq 0$, et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda + a_i \neq 0$ et $x_i \neq 0$, d'où $x_i = \frac{S}{\lambda + a_i}$ et $S = \sum_{i=1}^n a_i x_i = S \times \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i}$ car $S \neq 0$

Donc $\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i} = 1$.

Réciproquement, soit $\lambda \in \mathbb{R}$ tq $\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i} = 1$ (cela implique que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda + a_i \neq 0$). Définissons

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = \frac{1}{\lambda + a_i}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

En remontant les calculs précédents ($\sum_{i=1}^n a_i x_i = 1$ par hypothèse sur λ), on a $AX = \lambda X$, donc $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$.

b)) Considérons $f : \mathbb{R} \setminus \{-a_n, \dots, -a_1\} \rightarrow \mathbb{R}, \lambda \mapsto \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i}$ (continue).

Posons $a_0 = -\infty, a_{n+1} = +\infty$, ainsi $] -\infty, -a_n[=] -\infty, -a_{n+1}[$, $-a_n[\text{ et }] -a_{n-1}, -a_n[$ et $] -a_1, +\infty[=] -a_1, -a_0[$. Si $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et $I_j =] -a_{j+1}, -a_j[$, alors f est strictement décroissante sur I_j , et $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} f(\lambda) = 0 = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} f(\lambda)$. $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lim_{\lambda \rightarrow -a_j^-} f(\lambda) = -\infty$ et $\lim_{\lambda \rightarrow -a_j^+} f(\lambda) = +\infty$.

D'où le tableau de variation :

λ	$-\infty$	$-a_n$	$-a_{n-1}$	$\dots$	$-a_1$	$+\infty$			
$f(\lambda)$	0	$\searrow$	$-\infty \parallel +\infty$	$\searrow$	$-\infty \dots +\infty$	$\searrow$	$-\infty \parallel +\infty$	$\searrow$	0

(Pour le graphe de la fonction, cf le TD manuscrit (p13))

D'après le TVI, f prend une seule fois la valeur 1 sur chaque I_j , pour $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc il existe n valeurs de λ telles qu'elles soient valeur propre.

Notons que $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$, les calculs précédents montrent que le sous-espace propre associé à λ est de dim 1. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ c.a. à A , on peut trouver une base de vecteurs propres de u et donc A est semblable à une matrice diagonale.

Remarque

Rem : Soit $F \in \mathbb{R}(X)$ définie par :

$$F(X) = 1 - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{X + a_k} = \frac{P(X)}{\prod_{k=1}^n (X + a_k)}$$

avec $P(X) = \prod_{k=1}^n (X + a_k) - \sum_{k=1}^n a_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n (X + a_j) = \Theta + \dots$

Avec $\deg \Theta = n$ et $\dots \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ donc $\deg P = n$ et $\text{dom } P = 1$. P s'annule aux n valeurs propres distinctes de A , donc $\boxed{\chi_A = P}$.

Exercice 43

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ c.a. à A .

- Trouver tous les sev de $\mathbb{R}^3$ stables par u [On pourra calculer χ_u , et vérifier que $A^3 = 0, A^2 \neq 0$].
- Existe-t-il $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})/M^2 = A$?

Solution.

$$\begin{aligned} \chi_A = \det(XI_3 - A) &= \begin{vmatrix} X-2 & -1 & 0 \\ 3 & X+1 & 1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} X & X & X \\ 3 & X+1 & 1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3 \\ &= X \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & X+1 & 1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \chi_A &= X \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & X-2 & -2 \\ -1 & 1 & X+2 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} C_2 \leftarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1 \end{array} \\ &= X(X^2 - 4 + 4) \\ &= X^3 \end{aligned}$$

Il s'ensuit : $\text{Sp}(u) = \{0\}$. D'après T.C.H (cf cours) $A^3 = 0$.

De plus, soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ssi $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ -3x - y - z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$ ssi $\begin{cases} x = z \\ y = -2x \end{cases}$ ssi

$X \in \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\dim \text{Ker } u = 1$.

$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \neq 0$ de rang 1. Ainsi $\dim \text{Ker } u = 1$, $\dim \text{Ker } u^2 = 2$, $\dim \text{Ker } u^3 = 3$.

* Soit F un sev stable par u .

- Si $\dim F = 0$, $F = \{0\}$.
- Si $\dim F = 1$, F est engendré par un vecteur propre. $F = \text{Ker } u$.
- Si $\dim F = 2$. Comme u est nilpotent, $u|_F$ l'est aussi, et $\dim \text{Ker } u|_F \geq 1$. On a vu que : $\dim \text{Ker } u|_F^2 = 2 = \dim F$. Donc $u|_F^2 = 0$. $F \subset \text{Ker } u^2$. Donc $F = \text{Ker } u^2$.
- Si $\dim F = 3$, $F = \mathbb{R}^3$.

b)) S'il existe $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})/A = M^2$. Comme $A^3 = 0$, $M^6 = 0$. M est nilpotente, on verra (cf cours) que $M^3 = 0$. Alors $M^4 = A^2 = 0 \rightarrow$ impossible. Ainsi il n'existe pas de racine carrée ($A = M^2$).

Exercice 44

Énoncé

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ c.a. à M . a) Trouver tous les sev de $\mathbb{R}^3$ stables par u [On pourra évaluer χ_M]

Solution.

$$\begin{aligned}
 \det(XI_3 - M) &= \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ -1 & 0 & X-1 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ 0 & X-2 & X-2 \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \\
 &= (X-2) \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (X-2) \begin{vmatrix} X-1 & 1 & -1 \\ 1 & X-2 & X-1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad C_3 \leftarrow C_3 - C_2 \\
 &= -(X-2) \begin{vmatrix} X-1 & -1 \\ 1 & X+1 \end{vmatrix} \\
 &= (X-2)(X^2 - 2X) \\
 &= X(X-2)^2
 \end{aligned}$$

D'après le théorème de Cayley-Hamilton et le lemme des noyaux,

$$\mathbb{R}^3 = \underbrace{\text{Ker}(u)}_{F_0} \oplus \underbrace{\text{Ker}((u - 2\text{Id})^2)}_{F_2}$$

deux sev stables par u .

Lemme. Soit F un sev de $\mathbb{R}^3$ stable par u , Alors, $F = (F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1)$

Dém : $F \cap F_0 \subset F$ et $F \cap F_1 \subset F$ donc, $(F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1) \subset F$

Comme $X \wedge (X - 2)^2 = 1$, $\exists (U, V) \in \mathbb{R}[X]^2$, $XU + (X - 2)^2 V = 1$ D'où $u \circ U(u) + (u - 2\text{Id})^2 \circ V(u) = \text{Id}$ et $\forall x \in F$, $x = \underbrace{(u \circ U(u))(x)}_{x_1 \in F} + \underbrace{((u - 2\text{Id})^2 \circ V(u))(x)}_{x_0 \in F \text{ par stabilité de } F}$

De plus, $(u - 2\text{Id})^2(x_1) = u \circ (u - 2\text{Id})^2[U(u)(x)] = 0$ car $\chi_u(u) = 0$ (T.C.H).

donc $x_1 \in \text{Ker}(u - 2\text{Id})^2 = F_2$ De même, $u(x_0) = 0$ donc $x_0 \in F_0$.

Ainsi, $F = (F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1)$ $F_0 = \text{Ker}(u)$ de dim 1 car 0 est racine simple de χ_u . $F \cap F_0 \in \{\{0\}, F_0\}$
Comme $\mathbb{R}^3 = F_0 \oplus F_1$, $\dim F_1 = 2$.

$F \cap F_2$ est de dimension 0, 1 ou 2 Si $\dim F \cap F_2$ est 0, alors $F \cap F_2 = \{0\}$ et alors $F \cap F_2 = F_2$.

Si $\dim F \cap F_2 = 1$, alors $F \cap F_2$ est engendré par un vecteur propre de $u|_{F_2}$. Or $\text{Sp}(u|_{F_2}) = \{2\}$ car $(X - 2)^2$ annule $u|_{F_2}$.

$$\text{Soit } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \quad (M - 2I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ssi } \begin{cases} -x - y = 0 \\ -x + z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \text{ssi } \begin{cases} y = -x \\ z = x \end{cases} \text{ssi } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Si } \dim F \cap F_1 = 1, \text{ Nécessairement } F \cap F_2 = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Finalement, il y a exactement 6 sev stables par u .

Exercice 56

Énoncé

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}^*, (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n, A = \begin{pmatrix} 0 & & & x_n \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ x_1 & & & 0 \end{pmatrix}$$

Déterminer $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A$.

Solution. Si n est pair, $n = 2p$. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ c.a. à A et $(e_1, \dots, e_n)$ la b.c de $\mathbb{C}^n$. $u(e_1) = x_1 e_n, \dots, u(e_n) = x_n e_1$.

$$\begin{aligned} \text{Soit } F_1 &= \text{Vect}(e_1, e_n) \\ F_2 &= \text{Vect}(e_2, e_{n-1}) \\ &\vdots \\ F_p &= \text{Vect}(e_p, e_{p+1}) \end{aligned}$$

Stables par u . On a : $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^p F_i$. et $\text{Mat}_{(e_i, e_{2p+1-i})}(u|_{F_i}) = \begin{pmatrix} 0 & x_{2p+1-i} \\ x_i & 0 \end{pmatrix} = A_i$.

$$\chi_{A_i} = \begin{vmatrix} X & -x_{2p+1-i} \\ -x_i & X \end{vmatrix} = X^2 - x_i x_{2p+1-i}$$

Si x_i ou $x_{2p+1-i} = 0$, $\text{Sp}(u|_{F_i}) = \{0\}$. Si $x_i \neq 0$ et $x_{2p+1-i} \neq 0$:

$$\text{Sp}(u|_{F_i}) = \{\lambda_i, -\lambda_i\} \text{ avec } \lambda_i \text{ une racine carrée sur } \mathbb{C} \text{ de } x_i x_{2p+1-i}.$$

Si n est impair, $n = 2p + 1$. De même, $F_1 = \text{Vect}(e_1, e_{2p+1})$ $F_2 = \text{Vect}(e_2, e_{2p})$: $F_p = \text{Vect}(e_p, e_{p+2})$ $F_{p+1} = \text{Vect}(e_{p+1})$ Les valeurs propres sont les mêmes que dans le cas pair, en ajoutant x_{p+1} . Dans tous les cas $\chi_u = \prod_{i=1}^p \chi_{u|_{F_i}}$.

Exercice Mines

Énoncé

(Mines) Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ et $\varphi_{A,B} : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $M \mapsto AM - MB$. $\varphi_{A,B} \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$.

a) Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A$, $\mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B$, mq $\lambda - \mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$.

[On pourra considérer, en justifiant, $(X, Y) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\})^2 / AX = \lambda X$ et $Y^T B = \mu Y^T$, et former $M = XY^T$]

b) Soit $\alpha \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \setminus \{0\} / \varphi_{A,B}(M) = \alpha M$. Mq $\forall P \in \mathbb{C}[X]$, $P(A)M = MP(B + \alpha I_n)$. En appliquant le TCH, mq $\chi_A(B + \alpha I_n)$ n'est pas inversible, en déduire que $\exists(\lambda, \mu) \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A \times \text{Sp}_{\mathbb{C}} B / \alpha = \lambda - \mu$.

Solution.

a)) Comme $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, $\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\} / AX = \lambda X$. $\mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B = \text{Sp}_{\mathbb{C}} B^T$ donc $\exists Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\} / B^T Y = \mu Y$ donc $Y^T B = \mu Y^T$.

Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, soit $M = XY^T = (x_i y_j)_{1 \leq i, j \leq n} \neq 0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On a $\varphi_{A,B}(M) =$
 $AXY^T - XY^T B = \lambda XY^T - \mu XY^T = (\lambda - \mu)M$. et $M \neq 0$ donc $\lambda - \mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$.

b)) $\varphi_{A,B}(M) = \alpha M$, donc $AM = M(\alpha I_n + B)$. Soit $k \in \mathbb{N}$, on a $A^k M = M(\alpha I_n + B)^k$ par récurrence immédiate. Par combinaison linéaire, $\forall P \in \mathbb{C}[X]$, $P(A)M = MP(\alpha I_n + B)$.

En particulier pour $\chi_A \in \mathbb{C}[X]$, $\chi_A(A) = 0$ [TCH]. Donc $M\chi_A(B + \alpha I_n) = 0$. Si $\chi_A(B + \alpha I_n)$ était inversible, $M = 0$ ce qui n'est pas. Donc $\chi_A(B + \alpha I_n)$ n'est pas inversible.

Si $\chi_A = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n)$ avec $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. $\prod_{k=1}^n (B + (\alpha - \lambda_k) I_n)$ n'est pas inversible, et $\exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket / B - (\lambda_k - \alpha) I_n$ n'est pas inversible. si $\lambda_k - \alpha \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B$, notons le μ . Alors $\alpha = \underbrace{\lambda_k}_{\in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A} - \underbrace{\mu}_{\in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B}$.

TD 03 — Réduction d'endomorphismes

Exercice 20

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dim finie, V un sev de $\mathcal{L}(E) \setminus \{0\} \subset \text{GL}(E)$ [i.e. si $f \in V$ et $f \neq 0$, alors f est inversible]

- a) Mq $\dim V \leq \dim E$.
- b) Éluclider V si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, est-ce encore valable si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$?

Solution.

a)) Fixons $x_0 \in E \setminus \{0\}$ et

$$\Phi : V \rightarrow E, \quad f \mapsto f(x_0)$$

est linéaire.

$f \in \text{Ker}(\Phi)$ si $f(x_0) = 0$ donc f n'est pas injective donc $f = 0$.

Ainsi, Φ est injective et $\dim V \leq \dim E$.

b)) Soit $f_0 \in \text{GL}(E)$, $V = \mathbb{C} \cdot f_0$ convient.

Soit V un sev de $\mathcal{L}(E)$ vérifiant l'hypothèse.

Si $\dim V \geq 2$: soit (f_1, f_2) une famille libre de V .

Alors $\forall \alpha \in \mathbb{C}$, $f_1 + \alpha f_2 \in V$ et $f_1 + \alpha f_2 \neq 0$. D'où $f_1 + \alpha f_2 \in \text{GL}(E)$.

On peut réécrire $f_1 + \alpha f_2$ en

$$f_2 \circ (f_2^{-1} \circ f_1 + \alpha \text{Id}_E)$$

($f_2 \in \text{GL}(E)$ car $V \setminus \{0\}$).

Ainsi $\forall \alpha \in \mathbb{C}$, $f_2^{-1} \circ f_1 + \alpha \text{Id}_E \in \text{GL}(E)$ et $\text{Sp}(f_2^{-1} \circ f_1) = \emptyset$, ce qui n'est pas.

Nécessairement, (f_1, f_2) est liée et $\dim V = 0$ ou 1.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: On pose

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect}(I_2, h_{\pi/2})$$

$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$\det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 = 0$$

ssi $a = b = 0$.

Rem : $E = \mathbb{R}^2$ et

$$V = \{f \in \mathcal{L}(E) / \text{mat}_{(e_1, e_2)}(f) \in W\}$$

(e_1, e_2 b.c de $\mathbb{R}^2$). On a $\dim V = 2$ et $\forall f \in V \setminus \{0\}$, $f \in \text{GL}(E)$.

Exercice Alg lin 8

Énoncé

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev, $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $v \in \mathcal{L}(E, G)$.

$$\text{mq } (\exists w \in \mathcal{L}(F, G) / v = w \circ u) \text{ ssi } (\text{Ker } u \subset \text{Ker } v).$$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on lui associe

$$f_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad M \mapsto AM - MA$$

et

$$g_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}, \quad M \mapsto \text{tr}(AM).$$

Mq A nilpotente avec $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$.

Mq $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente ssi $\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tq $A = AB - BA$.

Solution.

a)) Si il existe $w \in \mathcal{L}(F, G)$ tq $v = w \circ u$.

Soit $x \in \text{Ker}(u)$, $v(x) = w(u(x)) = 0$ donc $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v)$.

Réciproquement si $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v)$.

Soit $y \in \text{Im}(u)$, $y = u(x)$ avec $x \in E$; il faut $w(y) = v(x)$. Si x' vérifie $y = u(x')$, alors $x - x' \in \text{Ker}(u)$ donc $x - x' \in \text{Ker}(v)$ et $v(x) = v(x')$.

On peut poser $w(y) = v(x)$.

Soit F_1 supplémentaire de $\text{Im}(u)$ dans F . On définit $\forall y_1 \in F_1$, $w(y_1) = 0$.

Finalement on a w de F dans G linéaire.

b)) Soit $M \in \text{Ker}(f_A) : AM = MA$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0$, on a $(AM)^k = A^k M^k = 0$.

Donc AM est nilpotente donc triangularisable et $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(AM) = \{0\}$. Ainsi $\text{tr}(AM) = 0$ et $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$.

c)) S'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tq $A = AB - BA$, on évalue pour $k \in \mathbb{N}$ $A^k B - BA^k$.

On a $A^2 = A^2 B - ABA$ et $A^2 = ABA - BA^2$, donc $2A^2 = A^2 B - BA^2$.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ supposons $kA^k = A^k B - BA^k$. Alors

$$kA^{k+1} = A^{k+1}B - ABA^k$$

et

$$A^{k+1} = ABA^k - BA^{k+1}.$$

et

$$(k+1)A^{k+1} = A^{k+1}B - BA^{k+1}.$$

Donc si $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $A^k \neq 0$, alors $k \in \text{Sp}(f_B)$ impossible car $\text{Sp}(f_B)$ fini. Donc A nilpotente.

Si A est nilpotente, d'après b), $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$. D'après a), $\exists \omega \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$ tel que $g_A = \omega \circ f_A$.

Comme ω est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\exists C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tq $\omega(M) = \text{tr}(CM)$.

Alors $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\begin{aligned} g_A(M) &= \text{tr}(AM) = \text{tr}(C(AM - MA)) = \text{tr}(CAM) - \text{tr}(CMA) \\ &= \text{tr}(CAM) - \text{tr}(ACM) = \text{tr}((CA - AC)M). \end{aligned}$$

Comme $\text{tr}((A - CA + AC)M) = 0$ pour tout M , on a $A = CA - AC$; on pose $B = -C$.

Exercice 66

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dim finie $n \in \mathbb{N}^*$, $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence :

$(u \text{ diagonalisable}) \iff (\forall F \text{ s.e.v de } E, F \text{ admet un supplémentaire dans } E \text{ stable par } u).$

Solution. On suppose que u est diagonalisable. Soit F un s.e.v de E et soit B_1 une base de F . On la complète en base de E avec des vecteurs propres de u [possible, car les vecteurs propres de u forment une famille génératrice, et Théorème de la base incomplète].

On obtient ainsi un supplémentaire de F dans E stable par u . Donc (i) $\Rightarrow$ (ii).

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, H_m : “si $\dim E = m$ et pour $u \in \mathcal{L}(E)$, si u vérifie (ii), alors u est diagonalisable”.

pour $m = 1$: H_1 est vrai, car tout endomorphisme en dim 1 vérifie (ii) et (i) [u homothétie].

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et $m \geq 2$, on suppose H_{m-1} vraie. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension m , $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant (ii). Soit H un hyperplan de E , $\exists x_0 \in E/E = H \oplus \mathbb{K}x_0$ avec $\mathbb{K}x_0$ stable par u . Alors $\exists H_1$ hyperplan de E stable par u / $E = H_1 \oplus \mathbb{K}x_0$ et x_0 vecteur propre de u .

Soit F_1 un s.e.v de H_1 , soit G un supplémentaire de F_1 dans E stable par u . $G_1 = H_1 \cap G$.

On a $\dim(G) = m - \dim(F_1)$ par la formule de Grassmann :

$$\dim(H_1 + G) = \dim H_1 + \dim G - \dim(H_1 \cap G).$$

Comme $E = F_1 \oplus G$, $G \not\subset H_1$ (sinon $F_1 \oplus G \subset H_1$). Donc $H_1 + G = E$ car H_1 est un hyperplan.

Ainsi $m = \dim G + \dim H_1 - \dim G_1$, il vient

$$\dim G_1 = (m - 1) - \dim F_1.$$

Donc $\dim F_1 + \dim G_1 = \dim H_1$, et $H_1 = F_1 \oplus G_1$.

G_1 est stable par $u|_{H_1}$, on applique H_{m-1} à $u|_{H_1}$. Donc $u|_{H_1}$ diagonalisable et comme $E = H_1 \oplus \text{Vect}(x_0)$, u est diagonalisable.

Remarque : Soit (iii) tout s.e.v de E stable par u admet un supplémentaire dans E stable par u . On a (ii) $\Rightarrow$ (iii).

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, soit $E = \mathbb{R}^2$, $u = r_{\pi/2}$, les sous s.e.v de $\mathbb{R}^2$ stables par u sont $\{0\}$ et E , qui admettent un supplémentaire stable. Donc u vérifie (iii), mais pas (i).

En revanche si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: soit

$$F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Si u vérifie (iii), $\exists G$ s.e.v stable par u , supplémentaire de F dans E . Si $G \neq \{0\}$, $u|_G$ admet au moins un vecteur propre et ce vecteur propre est dans F , ce qui ne se peut. Donc $G = \{0\}$, $E = F$ est diagonalisable.

Exercice Mines

Énoncé

Soit E un $\mathbb{C}$ -ev de dim finie $n \in \mathbb{N}^*$, f et $g \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent. Mq $\exists B$ base de E / $\text{mat}_B f$ et $\text{mat}_B g$ sont triangulaires supérieures.

Solution. Soit $\lambda \in \text{Sp } f$ (existe car E est un $\mathbb{C}$ e.v de dimension finie ≥ 1). Alors comme $f \circ g = g \circ f$, $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$ est stable par g .

Donc $g|_{\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)}$ admet une valeur propre $\mu \in \mathbb{C}$, et un vecteur propre ε_1 associé : $g(\varepsilon_1) = \mu \varepsilon_1$, $f(\varepsilon_1) = \lambda \varepsilon_1$.

Soit pour $m \in \mathbb{N}^*$, H_m : “si E un $\mathbb{C}$ -ev de dimension m , f et g 2 endomorphismes qui commutent, alors ils sont cotrigonalisables”.

H_1 vraie car f et g sont des homothéties.

Soit $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$: supposons H_{m-1} vraie, soit E un $\mathbb{C}$ -ev de dim m , f et g qui commutent. On vient de voir que $\exists (\lambda, \mu, \varepsilon_1) \in \mathbb{C}^2 \times E \setminus \{0\} / f(\varepsilon_1) = \lambda \varepsilon_1, g(\varepsilon_1) = \mu \varepsilon_1$.

On complète ε_1 en une base de E par le théorème de la base incomplète : $B = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$.

Soit $F = \text{Vect}(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$, π le projecteur sur $F //$ à $\mathbb{K}\varepsilon_1$ et

$$f_1 : F \rightarrow F, \quad x \mapsto \pi(f(x)), \quad g_1 : F \rightarrow F, \quad x \mapsto \pi(g(x)).$$

$$\text{mat}_B(f) = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}}_A, \quad \text{mat}_B(g) = \underbrace{\begin{pmatrix} \mu & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & B_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}}_B.$$

A et B commutent, et $A_1 = \text{mat}_{(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)}(f_1)$, $B_1 = \text{mat}_{(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)}(g_1)$; le produit par blocs assure que $A_1 B_1 = B_1 A_1$. Donc f_1 et g_1 commutent, d’après l’hypothèse de récurrence il existe $(h_1, \dots, h_n)$ base de F telle que les matrices dans la base $(h_1, \dots, h_n)$ de f_1 et g_1 soient triangulaires supérieures. Ainsi $B = (\varepsilon_1, h_1, \dots, h_n)$ convient.

Remarque : si $|f \circ g - g \circ f| = 1$. Si f était inversible, $f \circ g \circ f^{-1} - g = \text{Id}_E$ et $\text{tr}(f \circ g \circ f^{-1} - g) = \text{tr}(\text{Id}_E) = \dim E$, ce qui ne peut pas.

Donc $\text{Ker } f \neq \{0\}$, et si $x \in \text{Ker}(f)$, on a $f(g(x)) = g(f(x)) + f(x) = 0$, donc $g(x) \in \text{Ker}(f)$. $\text{Ker}(f)$ est stable par g ; f et g admettent un vecteur propre commun; de même que supra, f et g sont cotrigonalisables.

Exercice Centrale

Énoncé

Soit $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, et

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & & \\ 1 & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & -1 & \\ & & 1 & 2 & -1 \\ 0 & & & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Donner les éléments propres de A .

— **Solution.** Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, $Y = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{C})$, on a $(A - \lambda I_m)Y = 0$ ssi

$$(I) \quad \begin{cases} (2 - \lambda)a_1 - a_2 = 0, \\ -a_{k-1} + (2 - \lambda)a_k - a_{k+1} = 0, \\ -a_{m-1} + (2 - \lambda)a_m = 0. \end{cases}$$

Définissons $a_0 = a_{m+1} = 0$.

(I) ssi $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket$,

$$-a_{k-1} + (2 - \lambda)a_k - a_{k+1} = 0$$

réurrence linéaire double.

Soit $P = X^2 - (2 - \lambda)X + 1$, $\Delta = (2 - \lambda)^2 - 4$.

Si $\lambda \in]0, 4[$, alors $|2 - \lambda| < 2$, donc $\Delta < 0$ et $P = (X - \mu)(X - \bar{\mu})$ avec $\mu \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $\mu\bar{\mu} = 1$. Donc $\exists \theta \in]0, \pi[$ / $\{\mu, \bar{\mu}\} = \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$.

Alors $\exists(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ /

$$\forall k \in \llbracket 0, m+1 \rrbracket, \quad a_k = \alpha e^{ik\theta} + \beta e^{-ik\theta}.$$

$a_0 = 0$ donc $\alpha + \beta = 0$ et $a_k = 2i\alpha \sin(k\theta)$.

Si $\lambda \in \text{Sp}(A) : Y \neq 0$ ainsi $\alpha \neq 0$ et $a_{m+1} = 0 = 2i\alpha \sin((m+1)\theta)$.

$\theta \in]0, \pi[$ donc $\exists k \in \llbracket 1, m \rrbracket$ / $\theta = \frac{k\pi}{m+1}$.

De plus

$$(X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = X^2 - 2\cos(\theta)X + 1 = X^2 - (2 - \lambda)X + 1$$

donc $\lambda = 2 - 2\cos\theta$.

Posons donc $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket$,

$$\lambda_k = 2 \left(1 - \cos \frac{k\pi}{m+1} \right), \quad Y_k = \begin{pmatrix} \sin \frac{k\pi}{m+1} \\ \sin \frac{2k\pi}{m+1} \\ \vdots \\ \sin \frac{mk\pi}{m+1} \end{pmatrix}.$$

Les calculs précédents impliquent (en remontant) $AY_k = \lambda_k Y_k$.

On obtient ainsi m valeurs propres distinctes : ce sont les seules. Donc A diagonalisable sur $\mathbb{R}$, semblable à

$$\begin{pmatrix} 2(1 - \cos \frac{\pi}{m+1}) & 0 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & 2(1 - \cos \frac{m\pi}{m+1}) \end{pmatrix}.$$

Remarque :

$$\det(A_m) = 2\det(A_{m-1}) - \det(A_{m-2})$$

(développement 1^{re} ligne). Il vient par récurrence $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $\det(A_m) = m + 1$.

Exercice 49

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ / $A^2 - A + I_n = 0$.

- a) Mq n est pair.
- b) Mq A est semblable à

$$A' = \begin{pmatrix} I_{n/2} & I_{n/2} \\ -I_{n/2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Solution.

a)) On a

$$A^2 - A + I_n = \left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 + \frac{3}{4}I_n.$$

Donc

$$\left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 = -\frac{3}{4}I_n$$

d'où

$$\det\left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 = \left(-\frac{3}{4}\right)^n$$

ainsi n est pair.

b)) $X^2 - X + 1$ annule A .

$(X - j)(X - \bar{j})$ scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Semblable à :

$$\begin{pmatrix} jI_k & 0 \\ 0 & \bar{j}I_\ell \end{pmatrix}$$

or $\text{tr } A = kj + \ell\bar{j} \in \mathbb{R}$ car $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ donc $k = \ell = n/2$.

On a

$$(A')^2 = \begin{pmatrix} 0 & I_{n/2} \\ -I_{n/2} & -I_{n/2} \end{pmatrix} = A' - I_n$$

ie $(A')^2 - A' + I_n = 0$.

D'après ce qu'on vient de voir, A' est semblable à

$$\begin{pmatrix} jI_{n/2} & 0 \\ 0 & \bar{j}I_{n/2} \end{pmatrix}$$

sur $\mathbb{C}$.

Donc A et A' sont semblables sur $\mathbb{C}$, donc sur $\mathbb{R}$.

Remarque

$$\begin{pmatrix} I_{n/2} & I_{n/2} \\ -I_{n/2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \otimes I_{n/2}$$

$\chi = X^2 - X + 1$ semblable sur $\mathbb{C}$ à $\begin{pmatrix} j & 0 \\ 0 & \bar{j} \end{pmatrix}$.

Remarque

Remarque rigolote : Soit $p = n/2$, $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{2p})$ base de $\mathbb{R}^n$, $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ c.a. à A .

$$\text{mat}_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{2p})} u = \begin{pmatrix} I_p & I_p \\ -I_p & 0 \end{pmatrix}$$

ssi $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $u(\varepsilon_j) = \varepsilon_j - \varepsilon_{p+j}$ et $u(\varepsilon_{p+j}) = \varepsilon_j$.

Pour former une telle base, on choisit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p)$ famille libre et on pose $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\varepsilon_{p+j} = \varepsilon_j - u(\varepsilon_j)$.

D'où

$$u(\varepsilon_{p+j}) = u(\varepsilon_j) - u^2(\varepsilon_j) = \varepsilon_j \quad (\text{car } u^2 - u + \text{id} = 0).$$

De plus, si

$$\alpha_1 \varepsilon_1 + \dots + \alpha_p \varepsilon_p + \alpha_{p+1} \varepsilon_{p+1} + \dots + \alpha_{2p} \varepsilon_{2p} = 0,$$

on applique u :

$$\begin{aligned} & \alpha_1 u(\varepsilon_1) + \dots + \alpha_p u(\varepsilon_p) + \alpha_{p+1} \varepsilon_1 + \dots + \alpha_{2p} \varepsilon_p = 0 \\ & = (\alpha_1 + \alpha_{p+1}) \varepsilon_1 + \dots + (\alpha_p + \alpha_{2p}) \varepsilon_p - \alpha_1 \varepsilon_{p+1} - \dots - \alpha_p \varepsilon_{2p} = 0. \end{aligned}$$

$\dots$ on obtient $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = \alpha_{p+1} = \dots = \alpha_{2p} = 0$ trivialement.

Exercice 53**Énoncé**

Soit E $\mathbb{K}$ -ev de dim finie > 1 , $u \in \mathcal{L}(E)$. On définit :

$$\Phi_u : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad f \mapsto u \circ f.$$

Mq Φ_u est diagonalisable ssi u l'est, et évaluer $\text{Sp } \Phi_u$ en fg de $\text{Sp } u$.

Solution. $\forall k \in \mathbb{N}$ (par réc.), $\forall f \in \mathcal{L}(E)$,

$$\Phi_u^k(f) = u^k \circ f.$$

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], P(\Phi_u)(f) = P(u) \circ f.$$

Et

$$\begin{cases} \text{si } P(u) = 0 \text{ alors } P(\Phi_u) = 0, \\ \text{si } P(\Phi_u) = 0, \text{ pour } f = \text{Id}_E, P(u) = 0. \end{cases}$$

Ainsi Φ_u et u ont les mêmes polynômes annulateurs, donc le même polynôme minimal. Φ_u est diagonalisable ssi u l'est et $\text{Sp } \Phi_u = \text{Sp } u$.

Remarque : Si $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ est une base de vecteurs propres de u avec $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u(\varepsilon_j) = \lambda_j \varepsilon_j$.

Soit pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $u_{ij} \in \mathcal{L}(E)$ / $\text{mat}_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)} u_{ij} = E_{ij}$.

ie $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u_{ij}(\varepsilon_k) = \delta_{j,k} \varepsilon_i$.

$(u_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une base de $\mathcal{L}(E)$ et

$$\Phi_u(u_{ij})(\varepsilon_k) = u(u_{ij}(\varepsilon_k)) = \delta_{j,k} \lambda_i \varepsilon_i$$

donc $\Phi_u(u_{ij}) = \lambda_i u_{ij}$.

Les (u_{ij}) forment une base de vecteurs propres de Φ_u et $\chi_{\Phi_u} = \chi_u^n$.

Exercice 60

Énoncé

Soit $(m, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^m)$ c.a. à A .
Montrer l'équivalence :

$$A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{C} \quad \text{ssi} \quad \begin{cases} A^p \text{ diagonalisable (sur } \mathbb{C}), \\ \text{Ker } u = \text{Ker } u^2. \end{cases}$$

Solution. $\Rightarrow$: $\exists P \in \text{GL}_m(\mathbb{C})$ / $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale. et donc $A^p = PD^pP^{-1}$ et D^p diagonale, alors A^p est diagonalisable.

On a $\text{Ker } u \subset \text{Ker } u^2$. Si $D = \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{m(0)}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ avec $\alpha_i \neq 0$, $D^2 = \text{diag}(0, \dots, 0, \alpha_1^2, \dots, \alpha_r^2)$.

Donc $\text{rg}(D) = \text{rg}(D^2)$ et $\dim \text{Ker } u = \dim \text{Ker } u^2$, d'où $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2$.

$\Leftarrow$: Soit

$$(X^p - \mu_1) \cdots (X^p - \mu_\ell)$$

scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ qui annule A^p . Donc $(X^p - \mu_1) \cdots (X^p - \mu_\ell)$ annule A .

Si $0 \notin \text{Sp}_{\mathbb{C}} A$, $\forall j \in \llbracket 1, \ell \rrbracket$, $\mu_j \neq 0$. Soit α_j une racine p -ième de μ_j , alors

$$(X^p - \mu_j) = \prod_{k=0}^{p-1} (X - \alpha_j e^{i2k\pi/p})$$

et les racines sont deux à deux $\neq$.

Donc un polynôme scindé à racines simples annule A , donc A diagonalisable.

Si $0 \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A$: $\mu_1 = 0$.

$$X^p \prod_{j=2}^{\ell} \prod_{k=0}^{p-1} (X - \alpha_j e^{i2k\pi/p})$$

annule A .

Lemme des noyaux :

$$\mathbb{C}^m = \text{Ker}(u^p) \oplus \bigoplus_{j=2}^{\ell} \bigoplus_{k=0}^{p-1} \text{Ker}(u - \alpha_j e^{i2k\pi/p} \text{Id}_E).$$

De plus $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2$, donc par réc. $\text{Ker } u = \text{Ker } u^p$ et donc $\mathbb{C}^m$ est somme directe de sous-espaces propres de u , donc u est diagonalisable.

Contre-ex si $\text{Ker } u \neq \text{Ker } u^2$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est diagonalisable, mais pas A .

Remarque : Une base de vecteurs propres de u l'est aussi de u^p . La réciproque est fausse :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A^2 = I_2, \quad (e_1, e_2) \text{ b.c. de } \mathbb{C}^2,$$

$\varepsilon_1 = e_1 + e_2$, $\varepsilon_2 = e_1 - e_2$: vecteurs propres de u^2 , mais pas de u .

Exercice 64

Énoncé

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}^*$, on suppose qu'il existe $(f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^m)^k$ /

$$(i) \quad \forall \ell \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad f_\ell^2 = -\text{Id}_{\mathbb{C}^m}$$

$$(ii) \quad \forall \ell \neq j \in \llbracket 1, k \rrbracket^2, \quad f_\ell \circ f_j + f_j \circ f_\ell = 0.$$

- a) Si $k \geq 2$, mq $\forall \ell \in \llbracket 1, k \rrbracket$, f_ℓ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et $\text{tr } f_\ell = 0$. En déduire que m est pair et qu'il existe B_ℓ base de $\mathbb{C}^m$ / $\text{mat}_{B_\ell}(f_\ell) = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}$.
- b) Si $m = 2$, mq $k \leq 3$, peut-on avoir $k = 3$?
- c) Si $m = 2^p(2q + 1)$ avec $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, mq $k \leq 2p + 1$, peut-on avoir $k = 2p + 1$?

Solution.

a)) $\forall \ell \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$ scindé en racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule f_ℓ .

Ainsi f_ℓ est diagonalisable et $\text{Sp } f_\ell \subset \{-i, i\}$.

Si $k \geq 2$, soit $j \in \llbracket 1, k \rrbracket \setminus \{\ell\}$, on a $f_\ell \circ f_j = -f_j \circ f_\ell$ et $f_j^2 = -\text{Id}$, donc f_j inversible et $f_j^{-1} = -f_j$.

D'où $f_j^{-1} \circ f_\ell \circ f_j = -f_\ell$.

Alors $\text{tr}(f_j^{-1} \circ f_\ell \circ f_j) = \text{tr}(f_\ell) = \text{tr}(-f_\ell)$ donc $\text{tr}(f_\ell) = 0$.

On peut diagonaliser f_ℓ dans une base B_0 telle que

$$\text{mat}_{B_0}(f_\ell) = \begin{pmatrix} iI_{m_1} & 0 \\ 0 & -iI_{m_2} \end{pmatrix}, \quad m_1 + m_2 = m.$$

Comme $\text{tr } f_\ell = 0$, $i(m_1 - m_2) = 0$, donc $m_1 = m_2$. Donc m est pair et $m_1 = m_2 = m/2$.

b)) D'après a), $\exists B_1$ base de $\mathbb{C}^2$ telle que

$$\text{mat}_{B_1} f_1 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Soit $\ell \geq 2$, si

$$\text{mat}_{B_1} f_\ell = \begin{pmatrix} a_\ell & c_\ell \\ b_\ell & d_\ell \end{pmatrix}.$$

D'après (ii) : $f_1 \circ f_\ell = -f_\ell \circ f_1$ et les calculs donnent $a_\ell = d_\ell = 0$.

De plus

$$\begin{pmatrix} 0 & c_\ell \\ b_\ell & 0 \end{pmatrix}^2 = -I_2$$

donc $c_\ell b_\ell = -1$.

Donc $c_\ell = -b_\ell^{-1}$ et

$$\text{mat}_{B_1} f_\ell = \begin{pmatrix} 0 & -b_\ell^{-1} \\ b_\ell & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour f_2 , en posant $\varepsilon'_1 = \varepsilon_1$ et $\varepsilon'_2 = b_2 \varepsilon_2$, on a

$$\text{mat}_{B_2} f_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors pour $\ell \geq 3$,

$$\text{mat}_{B_2} f_\ell = \begin{pmatrix} 0 & -b_\ell^{-1} \\ b_\ell & 0 \end{pmatrix}$$

et la relation avec f_2 impose $b_\ell^2 = -1$, donc $b_\ell \in \{-i, i\}$.

Alors $\forall \ell \geq 3$,

$$\text{mat}_{B_2} f_\ell \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

donc $k \leq 4$. Or

$$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{qui commute avec} \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc $k \leq 3$.

On peut avoir $k = 3$ avec

$$\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

c)) D'après a) si $p = 0$, m est impair donc $k \leq 1$.

Soit pour $p \in \mathbb{N}$: H_p : “ $\forall q \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, s'il existe $(f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^{2^p(2q+1)})^k$ vérifiant (i) et (ii), alors $k \leq 2p + 1$ et on peut avoir égalité”.

H_0 vraie (pour l'égalité $f_1 = i \text{Id}_{\mathbb{C}^{2q+1}}$).

Soit $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$, supposons H_{p-1} vraie. Soit $q \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, s'il existe $(f_1, \dots, f_k)$ vérifiant (i) et (ii).

Si $k \geq 1$, d'après a), $\exists B_1$ base de $\mathbb{C}^m$ (où $m = 2^p(2q+1)$) telle que

$$\text{mat}_{B_1}(f_1) = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}.$$

Soit $\ell \geq 2$, si

$$\text{mat}_{B_1}(f_\ell) = \begin{pmatrix} A_\ell & C_\ell \\ B_\ell & D_\ell \end{pmatrix},$$

les mêmes calculs par blocs qu'au b) imposent $A_\ell = D_\ell = 0$ et $C_\ell B_\ell = -I_{m/2}$, donc B_ℓ inversible et $C_\ell = -B_\ell^{-1}$.

Ainsi

$$\text{mat}_{B_1}(f_\ell) = \begin{pmatrix} 0 & -B_\ell^{-1} \\ B_\ell & 0 \end{pmatrix}.$$

D'après b) et les mêmes calculs par blocs, pour $\ell \neq j \geq 3$:

$$B_\ell B_j = -B_j B_\ell$$

et les endomorphismes associés aux B_ℓ pour $3 \leq \ell \leq k$ vérifient (i) et (ii). D'après H_{p-1} , $k - 2 \leq 2p - 1$ donc $k \leq 2p + 1$.

Pour l'égalité, on considère dans H_{p-1} $2p - 1$ matrices (B_ℓ) de taille $m/2$ vérifiant (i) et (ii), on forme

$$A_1 = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -I_{m/2} \\ I_{m/2} & 0 \end{pmatrix}$$

et $\forall \ell \geq 3$,

$$A_\ell = \begin{pmatrix} 0 & B_\ell \\ B_\ell & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 40

Énoncé

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$ -ev de dim finie $n \in \mathbb{N}^*$, $f \in \mathcal{L}(E)$ et

$$\Phi_f : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad g \mapsto f \circ g - g \circ f$$

$\in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$.

On définit

$$\psi_f : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad g \mapsto f \circ g$$

et

$$\xi_f : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad g \mapsto g \circ f.$$

- Mq si f est nilpotente, Φ_f l'est aussi. A-t-on la réciproque ?
- Mq si f diagonalisable, Φ_f l'est aussi.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on suppose Φ_f diagonalisable ; soit $a \in \text{Sp}(f)$ et $x_0 \in E \setminus \{0\} / f(x_0) = ax_0$.
Si g est un vecteur propre de Φ_f associé à μ , que peut-on dire de $g(x_0)$?
En déduire que f est diagonalisable.
- Est-ce encore le cas si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$?

Solution.

a)) Si f est nilpotente, soit $k \in \mathbb{N}$ tq $f^k = 0$.

$\forall g \in \mathcal{L}(E) : \psi_f^k(g) = f^k \circ g = 0$, de même $\xi_f^k(g) = g \circ f^k = 0$.

Donc ψ_f et ξ_f sont nilpotent et $\forall g \in \mathcal{L}(E)$, $(\psi_f \circ \xi_f)(g) = f \circ g \circ f = (\xi_f \circ \psi_f)(g)$.

Ainsi ψ_f et ξ_f commutent, et on a, en appliquant le binôme :

$$\Phi_f^{2k} = (\psi_f - \xi_f)^{2k} = \sum_{j=0}^{2k} \binom{2k}{j} \psi_f^j (-\xi_f)^{2k-j} = 0$$

donc Φ_f nilpotent.

Réciproque ? Si $f = \text{Id}_E$, $\Phi_f = 0$ nilpotente mais f n'est pas nilpotente.

b)) $\forall \ell \in \mathbb{N}, \forall g \in \mathcal{L}(E)$,

$$\psi_f^\ell(g) = f^\ell \circ g, \quad \xi_f^\ell(g) = g \circ f^\ell.$$

$\forall P \in \mathbb{K}[X]$, $P(\psi_f)(g) = P(f) \circ g$, de même pour ξ_f .

Supposons f diagonalisable, alors il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé à racines simples qui annule f . P annule donc aussi ψ_f et ξ_f qui commutent.

On a donc ψ_f et ξ_f diagonalisables, qui commutent, ils sont codiagonalisables, donc $\Phi_f = \psi_f - \xi_f$ est diagonalisable.

c)) On a $\Phi_f(g) = \mu g$ d'où

$$\mu g(x_0) = f(g(x_0)) - g(f(x_0)) = f(g(x_0)) - a g(x_0)$$

et $f(g(x_0)) = (\mu + a)g(x_0)$.

Lemme. Soit $y \in E$, $\exists u \in \mathcal{L}(E) / u(x_0) = y$.

Dém : On complète x_0 en base $B = (x_0, e_2, \dots, e_n)$. On définit $u \in \mathcal{L}(E) / u(x_0) = y$ et $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $u(e_i) = 0$.

Comme Φ_f est diagonalisable, $\exists (g_1, \dots, g_n)$ base de $\mathcal{L}(E)$ formée de vecteurs propres de Φ_f .

Soit $y \in E$ et $u \in \mathcal{L}(E)$; $u(x_0) = y$.

$\exists (a_1, \dots, a_{n^2}) \in \mathbb{C}^{n^2}$ /

$$a_1 g_1 + \dots + a_{n^2} g_{n^2} = u.$$

Donc

$$y = \sum_i a_i g_i(x_0).$$

$(g_i(x_0))_{1 \leq i \leq n^2}$ est génératrice de E , on en extrait une base de vecteurs propres de f , donc f est diagonalisable.

d)) Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: fixons une base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ de E .

Soit $A = \text{mat}_{(e_1, \dots, e_n)}(f) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Soit

$$\Delta : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad M \mapsto AM - MA$$

et

$$\Delta' : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad M \mapsto AM - MA.$$

Dans les b.c $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, Δ et Δ' ont la même matrice.

Si Φ_f est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, Δ' l'est aussi donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A \subset \mathbb{R}$. Cela implique d'après le cours que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et f l'est aussi.

Rem : Si f est diagonalisable, soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ base de E / $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f(\varepsilon_k) = \alpha_k \varepsilon_k$.

Soit pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $u_{ij} \in \mathcal{L}(E)$ /

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_{ij}(\varepsilon_k) = \delta_{j,k} \varepsilon_i.$$

Alors

$$\Phi_f(u_{ij}) = f(\delta_{j,k} \varepsilon_i) - u_{ij}(\alpha_k \varepsilon_k) = (\alpha_i - \alpha_j) \delta_{j,k} \varepsilon_i.$$

D'où $\Phi_f(u_{ij}) = (\alpha_i - \alpha_j) u_{ij}$.

Exercice 62

Énoncé

Soit G un sous-groupe fini abélien de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$

$$[\text{GL}_2(\mathbb{Z}) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) / \det M \in \{-1, 1\}\}]$$

Mq $|G| \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Exemples ?

Solution. On admet (cf cours) que $\exists P \in \text{GL}_2(\mathbb{C})$ / $\forall M \in G$, $P^{-1}MP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$. Noter $G' = P^{-1}GP$ sous-groupe de $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ formé de matrices diagonales.

$$G' \cap \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \subset \{I_2, -I_2, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}.$$

et $M' \in G' \setminus \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: $\exists \theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ /

$$M' = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

car $\chi_{M'} \in \mathbb{Z}[X]$.

Si $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in G'$ et si $M' \in G' \setminus \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, alors il vient

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & -e^{-i\theta} \end{pmatrix} \in G'$$

de trace $2i \sin \theta$ ce qui ne se peut car $\text{tr } M \in \mathbb{Z}$. De même si $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G'$.

1^{er} cas :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in G'.$$

$G' \subset \{I_2, -I_2, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\}$. On a bien $G' = \{I_2\}$ et $|G| = 1$; ou bien $G' = \{I_2, -I_2\}$ et $|G| = 2$; ou bien $G' = \{I_2, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\}$ et $|G| = 2$; ou bien G' contient les quatre et $|G| = 4$.

2^e cas :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \notin G', \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin G'.$$

Si $G' \not\subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, soit $M' = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \in G'$.

$\text{tr}(M') = 2 \cos \theta \in \mathbb{Z}$, on peut choisir

$$\theta \in \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3} \right\}.$$

Si $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \in G'$, alors $G' = \{I_2, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, -I_2, \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\}$ et $|G| = 4$.

De même si $\begin{pmatrix} e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/3} \end{pmatrix} \in G'$:

$$\left\{ I_2, \begin{pmatrix} e^{2i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-2i\pi/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/3} \end{pmatrix}, -I_2, \underbrace{\begin{pmatrix} -e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & -e^{-i\pi/3} \end{pmatrix}}_{= \begin{pmatrix} e^{-2i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{2i\pi/3} \end{pmatrix}}, \begin{pmatrix} e^{-i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{i\pi/3} \end{pmatrix} \right\} = G'$$

et $|G| = 6$.

Exercice 75

Énoncé

Soit E $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$.

- Soit $x \in E$, mq $\exists ! P_x$ unitaire $\in \mathbb{K}[X]$ / $\forall P \in \mathbb{K}[X]$, $P(f)(x) = 0$ ssi $P_x \mid P$.
- Mq $\mu_f = \bigvee_{x \in E} P_x$.
- Soit $(x, y) \in E^2$, mq si $P_x \wedge P_y = 1$ alors $P_{x+y} = P_x P_y$.

- d) Mq $\exists x \in E / P_x = \mu_f$.
 e) En déduire l'équivalence $\deg \mu_f = n$ ssi $\mu_f = \chi_f$ ssi $\exists x \in E : (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ base de E .

Solution.

a)) On considère $I_x := \{P \in \mathbb{K}[X] / P(f)(x) = 0\}$.

On mq : c'est un sous-groupe additif de $\mathbb{K}[X]$, absorbant pour $x, \neq \{0\}$ (car $\mu_f \in I_x$).

On définit $n := \min\{\deg P / P \in I_x \setminus \{0\}\}$, et P_x unitaire $\in I_x / \deg P_x = n$.

b)) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

$$P(f) = 0 \text{ ssi } \forall x \in E, P(f)(x) = 0$$

$$\text{ssi } \forall x \in E, P_x \mid P \text{ ssi } \bigvee_{x \in E} P_x \mid P.$$

$$\text{Donc } \mu_f = \bigvee_{x \in E} P_x.$$

c))

$$(P_x P_y)(f)(x+y) = (P_x P_y)(f)(x) + (P_x P_y)(f)(y) = 0.$$

$$\text{Donc } P_{x+y} \mid P_x P_y.$$

Soit $P \in \mathbb{K}[X] / P(f)(x+y) = 0, P(f)(x) = -P(f)(y)$. Alors $(P_x P)(f)(x) = -(P_x P)(f)(y) = 0$ donc $P_y \mid P_x P$.

Comme $P_x \wedge P_y = 1$, d'après le th de Gauss : $P_y \mid P$. De même $P_x \mid P$. Donc $P_x P_y \mid P$.

Donc $P_x P_y \mid P_{x+y}$ et finalement

$$\boxed{P_x P_y = P_{x+y}}.$$

d)) Soit, pour $x \in E$:

$$P_x = \prod_{i=1}^r Q_i^{v_{Q_i}(P_x)} \quad (\text{car } \mu_f = \prod_{i=1}^r Q_i^{\alpha_i})$$

Par définition du ppcm : $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \max v_{Q_i}(P_x) = \alpha_i$.

et $\exists y_i \in E / P_{y_i} = Q_i^{\alpha_i} R$. Soit $x_i = R(f)(y_i)$; soit $P \in \mathbb{K}[X] : P(f)(x_i) = 0$ ssi $(PR)(f)(y_i) = 0$ ssi $Q_i^{\alpha_i} R \mid PR$ ssi $Q_i^{\alpha_i} \mid P$.

$$\text{Donc } P_{x_i} = Q_i^{\alpha_i}.$$

Soit $x = \sum_{i=1}^r x_i$, d'après c) (comme $Q_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge Q_r^{\alpha_r} = 1$, par réc.),

$$P_x = \prod_{i=1}^r P_{x_i} = \mu_f.$$

e)) D'après le TCH : $\mu_f \mid \chi_f$ de degré n .

$$\text{e) } \deg \mu_f = n \text{ ssi } \chi_f = \mu_f.$$

Si $\exists x \in E : (x, f(x), \dots, f^{m-1}(x))$ base de E . Soit

$$\mu_f = \alpha_0 + \alpha_1 X + \dots + \alpha_{p-1} X^{p-1} + X^p \quad (p \leq m).$$

On a $\mu_f(f) = 0$ et

$$\mu_f(f)(x) = 0 = \alpha_0 x + \dots + \alpha_{p-1} f^{p-1}(x) + f^p(x)$$

nécessairement $p = m$.

Réciproquement, si $\deg \mu_f = m$. D'après d) : $\exists x \in E / \mu_f = P_x$ de degré m , on a vu au @ que $(x, f(x), \dots, f^{m-1}(x))$ est libre, c'est donc une base de E .